HIPERTENSI DALAM KEHAMILAN: PREEKLAMSIA, EKLAMSIA



Maisuri T. Chalid

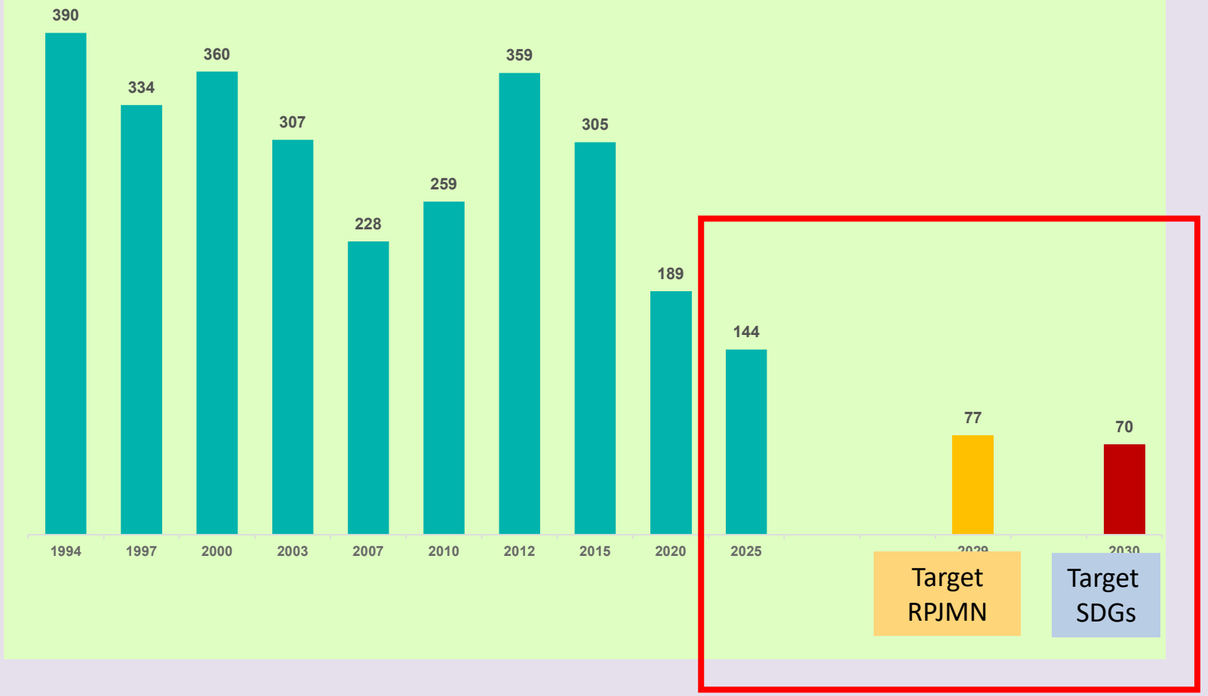
Departemen Obstetri dan Ginekologi

Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin

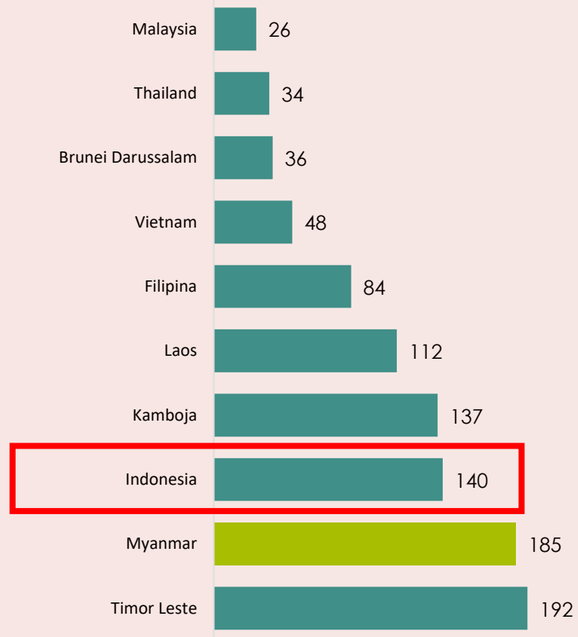
Pendahuluan → *Update* AKI Terkini

AKI di Indonesia telah mengalami penurunan → **Namun belum sebaik negara[2] lain di Asia Tenggara**

Target SDGs 2030 menuntut penurunan drastis. ANC adalah instrumen utama untuk menutup kesenjangan ini.



AKI per 100.000 KH di Negara[2] ASEAN Tahun 2023



World Health Organization. Global Health Observatory: Maternal mortality ratio (per 100,000 live births). Geneva: World Health Organization; 2025.
Badan Pusat Statistik. SUPAS 2025. Jakarta: Badan Pusat Statistik; 2026.
Kementerian PPN/Bappenas. Ringkasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas; 2025.

Mengapa hipertensi dalam kehamilan penting?

3–8%



perempuan yang melahirkan di dunia mengalami preeklampsia (WHO, 2025)

≈16%



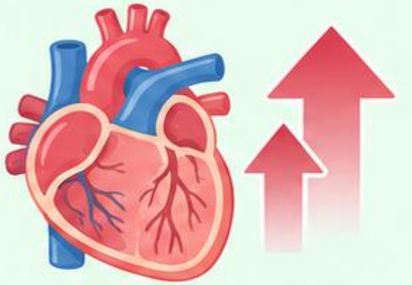
kematian maternal global dikaitkan dengan gangguan hipertensi; **≈42.000 kematian pada 2023**

988



kematian ibu di Indonesia tahun 2024 dilaporkan terkait hipertensi kehamilan/persalinan/nifas (data Kemenkes yang dirangkum 2025)

2×



atau lebih: peningkatan risiko penyakit kardiovaskular jangka panjang setelah preeklampsia

Konsekuensi klinis:



stroke



eklampsia



HELLP



edema paru



AKI



abrupsio



FGR



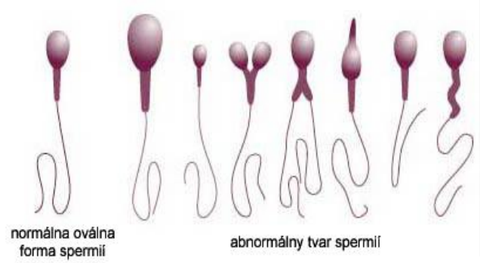
prematuritas



kematian perinatal



serta risiko kardiometabolik seumur hidup.











PREEKLAMSIA

Jangka Pendek:

HELLP,
CVD
Edema pulmonum,
Eklamsia

Jangka Panjang:

Gagal Ginjal Kronik,
Peny. Kardio Vaskular,
DM tipe 2

Anak:

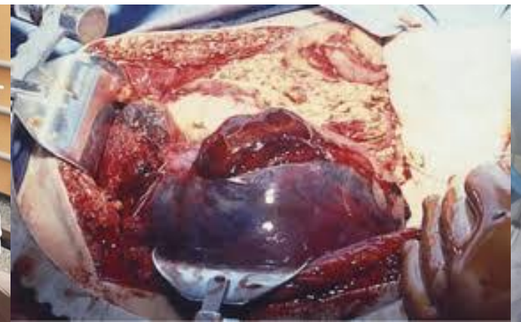
Cerebral Palsy
DM tipe 2
Penyakit Kardio Vaskular
Obesitas
PCO
Teratozoospermia

DAMPAK

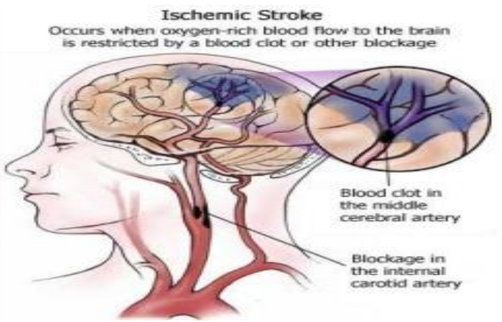
Preeclampsia: No longer solely a pregnancy disease

Hypertension 2007;49(5):1056-62, *J Clin Endocrinol Metab* 2006;91(4):1233-8

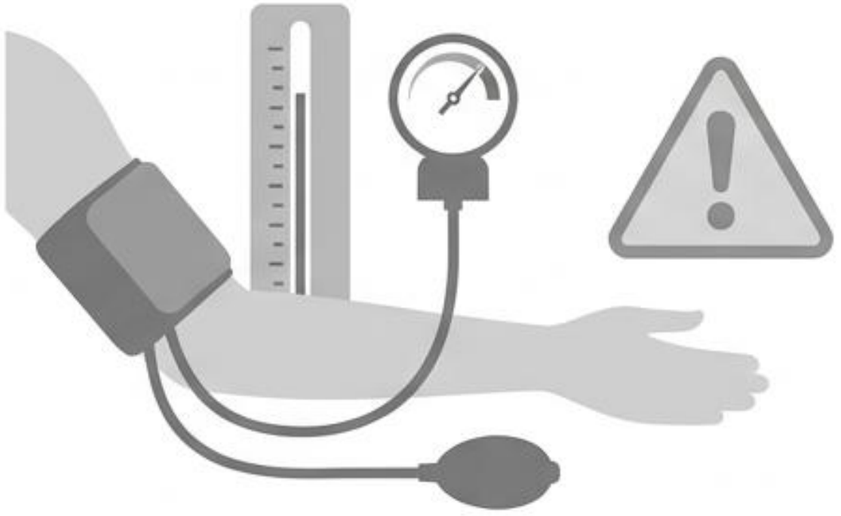






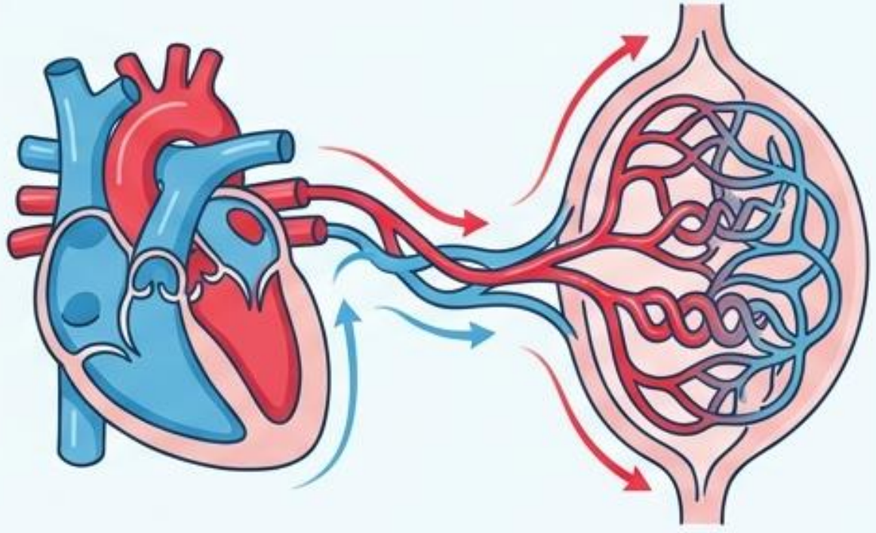


Model Reaktif (Masa Lalu)



Preeklampsia secara tradisional dipandang murni melalui manifestasi klinis akhir ('The Lethal Trifecta" bersama perdarahan dan infeksi). Fokus hanya pada konsekuesi akhir: hipertensi dan proteinuria.

Penyakit Endotelial & Kardiovaskular (Kini)



Disfungsi kardiovaskular maternal merupakan etiologi utama, bukan sekadar gejala. Perubahan **hemodinamik** bahkan dapat dideteksi berminggu-minggu sebelum onset klinis.

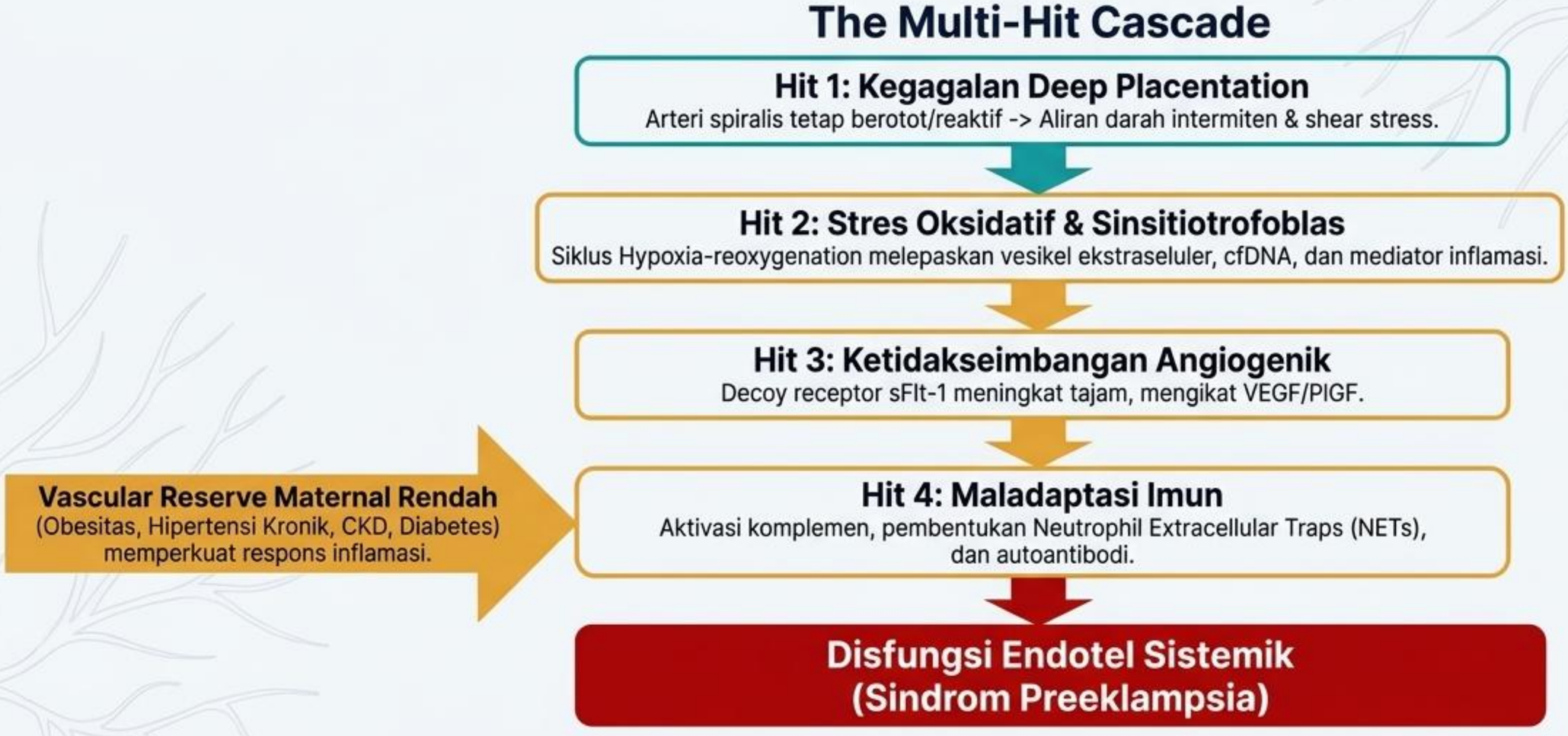
Tingkat kualitas asuhan pada *first contact* sangat menentukan *outcome*.
Hampir seluruh mortalitas terkait Hipertensi Dalam Kehamilan (HDK) **dapat dicegah** melalui **deteksi dini profil hemodinamik** dan **intervensi** yang **tepat sasaran**.

[1] Foo FL, et al. Pre-Eclampsia and Maternal Cardiovascular Function. BJOG 2026;133:1-11; [2] Kemenkes RI. Profil Kesehatan Indonesia 2023.

Gemini Notebook

Patogenesis Modern: Model Multi-Hit

Preeklampsia bukan penyakit satu tahap. Ini adalah benturan antara plasentasi awal dan kerentanan kardiovaskular ibu.



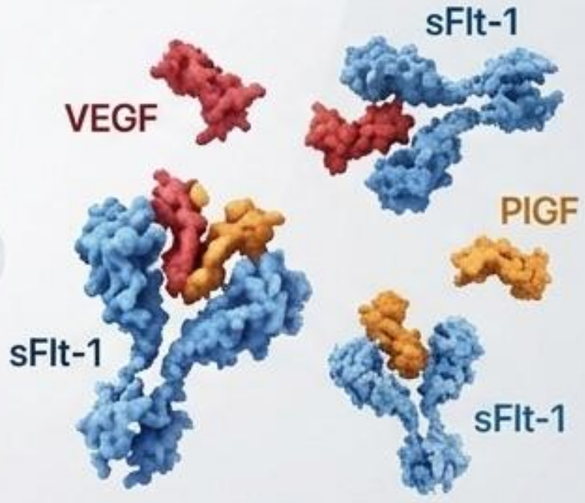
Gemini Notebook

Multi-Hit Pathway

Step 1 (Placenta):
Deep Placentation Failure & Stres Sinsitiotrofoblas.
(Hipoksia dan pelepasan vesikel/DAMPs)



Step 2 (Biomarker):
Angiogenic Imbalance.
(Peningkatan sFlt-1 mengikat dan menetralisir VEGF & PlGF)



Step 3 (Maternal): **Inflamasi & Disfungsi Endotel Sistemik.**
(Aktivasi komplemen, stres oksidatif, hilangnya cadangan vaskular)



Kerentanan maternal (hipertensi kronik, obesitas, autoimun) **memperburuk kerusakan**, menjelaskan mengapa fenotipe klinis sangat bervariasi.

[Referensi: Williams Obstetrics 26e; Jung et al., 2022; Burwick & Ro

Gemini Notebook



Stres Sinsitiotrofoblas & Ketidakseimbangan Angiogenik
(Peningkatan sFlt-1, penurunan PlGF)

Disfungsi Endotel Sistemik & Maladaptasi Imunologis

1. **Preeklampsia (HDK)**
2. **Fetal Growth Restriction (FGR)**
3. **Solusio Plasenta**
4. **Persalinan Prematur**
5. **Kematian Janin (*Stillbirth*)**

The Great Obstetrical Syndromes: Preklampsia bukan penyakit hipertensi murni, melainkan manifestasi ujung dari sindrom maladaptasi plasenta-kardiovaskular yang memiliki akar biologis yang sama dengan FGR dan prematuritas.

[1] Thadhani R, et al. FASEB J. 2024;38:e23441; [2] Handout Hipertensi dalam Kehamilan 2026 (Konsep Great Obstetrical Syndromes).

Gemini Notebook

Hemodynamic Seesaw

Cardiac Output (CO)



Systemic Vascular Resistance (SVR)

Preeklampsia Plasental (Early-Onset)	Preeklampsia Maternal (Late-Onset)
• **Gestasi:** < 34 Minggu • **Profil Hemodinamik:** Sirkulasi Hipodinamik ('Resistance Dominant') • **Seesaw State:** Low CO, High SVR (SVR dominates) • **BMI Maternal:** Cenderung Normal • **Pertumbuhan Janin:** Terhambat (FGR / SGA)	• **Gestasi:** ≥ 34 Minggu • **Profil Hemodinamik:** Sirkulasi Hiperdinamik ('Volume Dominant') • **Seesaw State:** High CO, Low/Normal SVR (Volume dominates) • **BMI Maternal:** Overweight / Obesitas • **Pertumbuhan Janin:** Normal atau Makrosomia

Mengetahui fenotipe hemodinamik memungkinkan **individualisasi terapi** (pemilihan antihipertensi yang sesuai target).

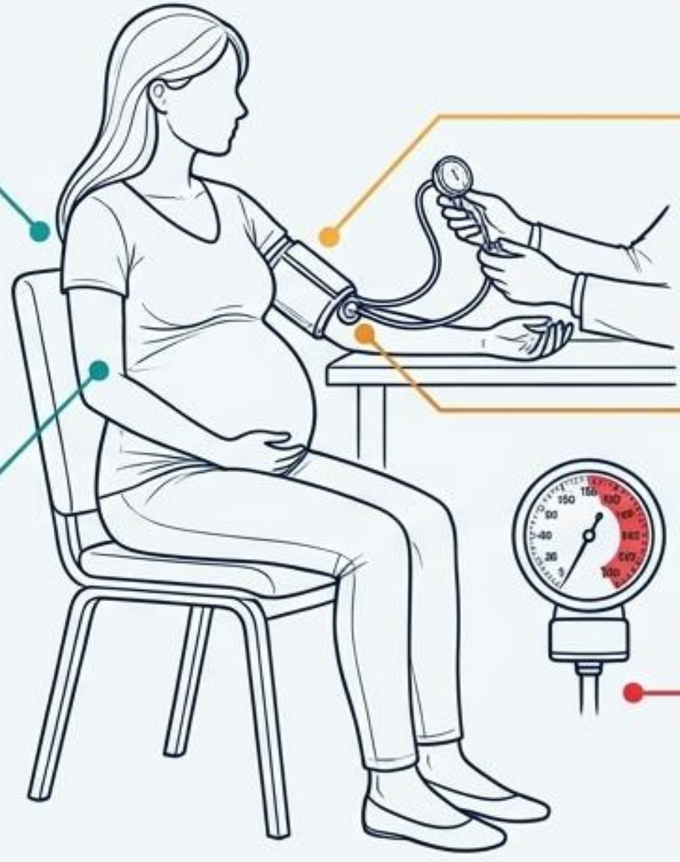
[1] Foo FL, et al. Pre-Eclampsia and Maternal Cardiovascular Function. BJOG 2026;133:1-11; [2] Gyselaers W. Am J Obstet Gynecol 2022;226:S988-1005.

Gemini Notebook

Diagnosis Akurat Dimulai dari Teknik Presisi

Pengukuran tekanan darah yang salah akan menghasilkan intervensi yang salah.

1. **Postur:** Duduk tenang (istirahat), punggung tersangga, kaki menapak rata di lantai. Hindari bicara.
2. **Posisi Lengan:** Lengan disangga setinggi posisi jantung.



3. **Ukuran Manset:** Harus sesuai lingkar lengan. Gunakan manset besar jika lingkar lengan atas ≥33 cm (Rekomendasi ISSHP).
4. **Teknik**: Fase Korotkoff V untuk diastolik pada auskultasi. Evaluasi kedua lengan pada kunjungan pertama.
5. **Konfirmasi:** Jika TD ≥160/110 mmHg, ulang dalam ±15 menit. Jangan menunda terapi jika menetap!

Kriteria Diagnostik Utama: Sistolik ≥140 mmHg dan/atau Diastolik ≥90 mmHg.

Gemini Notebook

Konsensus Kriteria Diagnostik: Konvergensi Global & Nasional

Kriteria	Detail/Konsensus		
Definisi Hipertensi	**Konsensus:** TD ≥140/90 mmHg (Hipertensi Berat: ≥160/110 mmHg). Konfirmasi 15 menit.		
Proteinuria	**ACOG:** ≥300 mg/24h atau P:C ≥0.3	**NICE/ISSHP:** PCR ≥30 mg/mmol	**KMK 2026:** Urin celup ≥+1 (2x berjarak 6 jam) atau Kuantitatif >300 mg/24 jam.
Diagnosis PE Tanpa Proteinuria	**Konsensus:** Diizinkan jika terdapat disfungsi organ maternal (trombositopenia, gangguan ginjal/hati, dll) atau disfungsi uteroplasenta (ISSHP).		
Biomarker Angiogenik (PlGF)	**ISSHP/NICE:** Direkomendasikan untuk menyingkirkan suspected preterm PE. **ACOG:** Sebagai adjunct profilaksis.		

Preeklampsia saat ini didiagnosis tidak lagi secara kaku mengandalkan proteinuria. Disfungsi organ baru atau tanda klinis berat yang menyertai hipertensi gestasional sudah cukup untuk menegakkan diagnosis.

[1] ACOG Practice Bulletin No. 222 (Reaffirmed 2026); [2] NICE NG133 (Updated 2023); [3] ISSHP 2021 Recommendations; [4] KMK 701/2026.

Gemini Notebook

Klasifikasi Komprehensif: Mengakhiri Terminologi Usang

Preeklampsia adalah sindrom dinamis, bukan sekadar label statis ‘ringan’ atau ‘berat’.

Hipertensi Kronik:	TD tinggi ada sebelum hamil atau <20 minggu. (Termasuk White-coat hypertension yang berisiko).
Hipertensi Gestasional:	Hipertensi baru ≥20 minggu. Tanpa proteinuria atau disfungsi organ.
Preeklampsia (PE):	Hipertensi baru ≥20 minggu + Proteinuria ATAU Disfungsi organ/uteroplasenta.
Superimposed Preeclampsia:	PE yang muncul pada pasien hipertensi kronik (ditandai dengan fitur berat baru, bukan sekadar kenaikan TD).
Eklampsia:	Kejang tonik-klonik baru pada spektrum PE (tanpa penyebab neurologis lain).
HELLP Syndrome:	Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelets. Manifestasi berat dari spektrum PE, bukan entitas terpisah.

Perubahan Paradigma: ISSHP 2021 membuang istilah ‘Mild/Severe Preeclampsia’ sebagai klasifikasi penyakit karena sifat perburukan yang cepat. ACOG mempertahankan ‘with severe features’ semata-mata untuk panduan triase.

Gemini Notebook

Skrining Preeklampsia



Skrining Preeklampsia

Diisi oleh Tenaga Kesehatan

Usia kehamilan < 20 minggu.

Jika ibu berisiko preeklampsia maka pemeriksaan kehamilan, proses melahirkan dan pemeriksaan nifas dilaksanakan di Rumah Sakit. Lakukan rujukan terencana pada ibu hamil dengan kondisi yang disebutkan di atas (tidak perlu menunggu inpatu)

Kriteria	Risiko Sedang	Risiko Tinggi
Anamnesis		
Multipara Dengan Kehamilan oleh Pasangan Baru		
Kehamilan dengan Teknologi Reproduksi Berbantu: Bayi Tabung, Obat Induksi Ovulasi		
Usia ≥ 35 Tahun		
Nulipara		
Multipara yang Jarak Kehamilan Sebelumnya > 10 Tahun		
Riwayat Preeklampsia pada Ibu atau Saudara Perempuan		
Obesitas Sebelum Hamil (IMT > 30 kg/m2)		
Multipara Dengan Riwayat Preeklampsia Sebelumnya		
Kehamilan Multipel		
Diabetes dalam Kehamilan		
Hipertensi Kronik		
Penyakit Ginjal		
Penyakit Autoimun, SLE		
Anti Phospholipid Syndrome*		
Pemeriksaan Fisik		
Mean Arterial Presure ≥ 90 mmHg **		
Proteinuria (Urin Celup > +1 pada 2xPemeriksaan Berjarak 6 Jam atau Segera Kuantitatif 300 mg/24 Jam)		
* Manifestasi Klinis APS Antara Lain: Keguguran Berulang, IUFD, Kelahiran Prematur ** MAP dihitung pada Kehamilan < 20 Minggu MAP= (2XD) + S / 3	Ibu hamil dilakukan rujukan bila ditemukan sedikitya • 2 risiko sedang dan atau, • 1 risiko tinggi	

Beri tanda ✓ (centang) pilihan yang sesuai.

Kesimpulan .....

Skrining Diabetes Melitus Gestasional pada Usia Kehamilan 24 - 28 Minggu

Pemeriksaan	Hasil	Rencana Tindak Lanjut
Gula Darah Puasa	g/dL	
Gula Darah 2 Jam Post Prandial	g/dL	

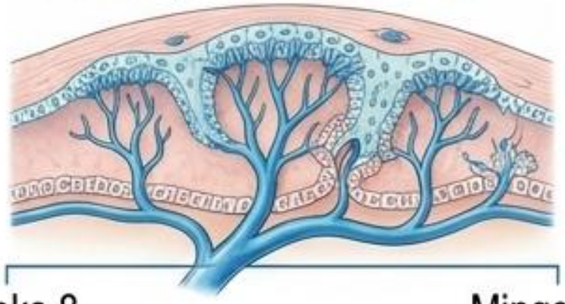
Tanggal Periksa .....

Dokter Pemeriksa

(.....)

‘The Aspirin Window’: Jendela Emas Pencegahan Sekunder

Gelombang Kedua Invasi Trofoblas



Minggu 0 | Weeks 8 | Minggu 16 | Minggu 28 | Minggu 40

Zona Hijau (Jendela Optimal)	Zona Kuning	Zona Merah
Efektivitas tertinggi Aspirin. Menghambat COX-1, menurunkan Thromboxane A2 tanpa menurunkan Prostacyclin. Memperbaiki fungsi endotel.	Masih bermanfaat.	Terlambat.

Protokol ISSHP & KMK 2026

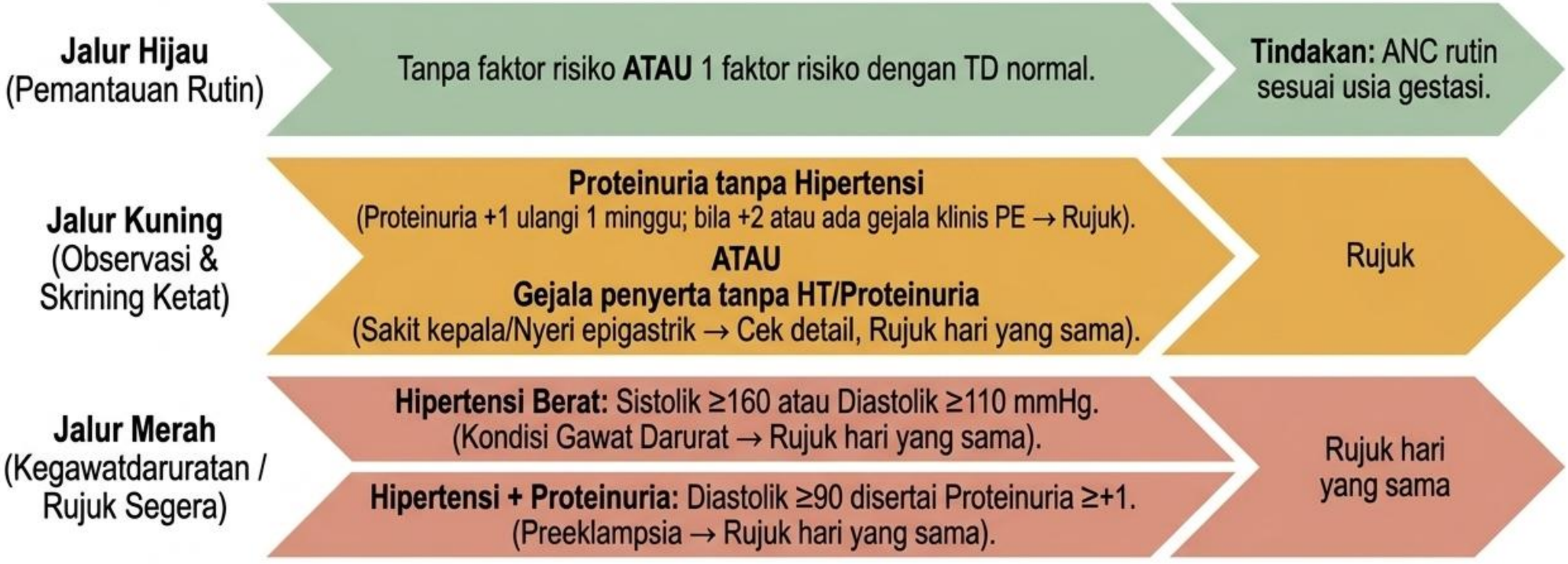
- **Dosis Optimal**: 150 mg per hari.
- **Waktu Konsumsi**: Diminum pada malam hari (*bedtime*).
- **Indikasi**: Risiko tinggi (riwayat PE, HT kronik, DM, Autoimun) atau MAP 50% abnormal yang dipandu USG Doppler Arteri Uterina.
- **Tujuan Klinis**: Secara spesifik menurunkan insiden Preeklampsia Awitan Dini (*Early-Onset PE*).

[1] KMK No. HK.01.07-MENKES/701/2026; [2] ISSHP 2021 Recommendations; [3] Duley L, et al. Cochrane Database Syst Rev 2019.

Gemini Notebook

Check for updates

Algoritma Triage & Rujukan (KMK 701/2026): Kehamilan ≥20 Minggu



Clinical Alert: Triage ini bertujuan untuk memotong rantai progresi menuju sindrom HELLP atau Eklampsia melalui pengawasan tingkat lanjut (FPKTL).

[1] KMK No. HK.01.07-MENKES/701/2026, Lampiran Bagan Alur Penanganan.

Gemini Notebook

Hipertensi Berat: Kegawatdaruratan Medis (Stroke Prevention)

TD ≥ 160/110 mmHg

1. Konfirmasi Cepat (15 Menit)

Jangan tunggu berminggu-minggu. Konfirmasi kenaikan TD dalam 15 menit pada lengan yang sama.

2. Target Penurunan Akut

Turunkan TD ke bawah 160/110 mmHg tanpa menurunkan perfusi uteroplasenta secara (Target aman: ~140/90, diastolik tidak boleh di bawah 80 mmHg).

3. Tindakan FPKTP (Prarujukan)

Pasang akses IV. Awali stabilisasi antihipertensi akut segera sebelum merujuk.

4. Cegah Kejang

Pertimbangkan loading dose $MgSO_4$ jika terdapat gejala perburukan (impending eclampsia).

Dalam fase akut, kita tidak mengobati plasenta—kita mencegah pendarahan intraserebral maternal.

[1] ACOG Practice Bulletin No. 222 (Reaffirmed 2026); [2] KMK No. HK.01.07-MENKES/701/2026.

Gemini Notebook

Check for updates

Arsenal Antihipertensi: Lini Pertama FPKTL

Kategori 1: Krisis / Emergensi Akut (Onset Cepat)

- **Nifedipine (Immediate Release):** Oral, 10-20 mg (maks 50 mg/hari). Onset cepat. (Catatan: Dihydropyridine CCB lini pertama).
- **Labetalol:** Intravena, dosis 10-20 mg titrasi tiap 10-15 menit (maks 300 mg/hari). Alpha/beta-blocker seimbang.
- **Nicardipine:** *Syringe pump* kontinu 5 mg/jam, titrasi perlahan.

Kategori 2: Terapi Pemeliharaan / Target <140/90

- **Methyldopa:** Alpha-2 agonis sentral. Aman jangka panjang (profil teruji lama).
- **Nifedipine (Slow Release):** Kalsium antagonis untuk rumatan di rumah.

WARNING: ACE-Inhibitors, Angiotensin Receptor Blockers (ARBs), dan Diuretik rutin DIKONTRAINDIKASIKAN dalam kehamilan (kecuali diuretik atas indikasi edema paru dengan pantauan ketat).

[1] KMK No. HK.01.07-MENKES/701/2026, [2] ESC/ESH Guidelines 2024.

Gemini Notebook

Protokol Magnesium Sulfat ($MgSO_4$): Spesifik & Tepat Sasaran

Regimen Dosis (KMK 2026)

- **Loading Dose:** 4 g IV (dalam 100 mL NaCl 0.9%) diinfuskan selama 20 menit.
- **Maintenance Dose:** 1 g/jam IV (dalam 500 mL NaCl 0.9%) selama 24 jam postpartum atau pasca-kejang terakhir.
- **Catatan IM:** Hindari intramuskular rutin karena nyeri dan tingkat kepatuhan rendah (28% dropout vs 5% IV).



Pemantauan Toksisitas ('Guardrails')

- **Pantau:** Refleks Patela (hilang pertama), Frekuensi Napas (<12x/menit), Output Urin.

ANTIDOTUM: Calcium Gluconate intravena untuk henti napas/depresi berat.

[1] KMK No. HK.01.07-MENKES/701/2026, [2] Handout Hipertensi dalam Kehamilan 2026.

Gemini Notebook

Check for updates

Terminasi Kehamilan: Terapi Definitif Preeklampsia

< 34 Minggu (Preterm)

- **Strategi: Stabilisasi & Pematangan Paru** (Ekspektatif bila stabil).
- **Tindakan:** Tunda persalinan 24-48 jam untuk kortikosteroid antenatal **KECUALI** kondisi ibu memburuk (HT refrakter, HELLP, Eklampsia) atau gawat janin.
- Keselamatan ibu > janin.

34 - 36+6 Minggu (Late Preterm)

- **Strategi: Evaluasi Ketat.**
- **Tindakan:** Persalinan dapatuiran dapat diinisiasi bila terdapat *severe features* (gejala perburukan).
- Evaluasi fasilitas NICU.

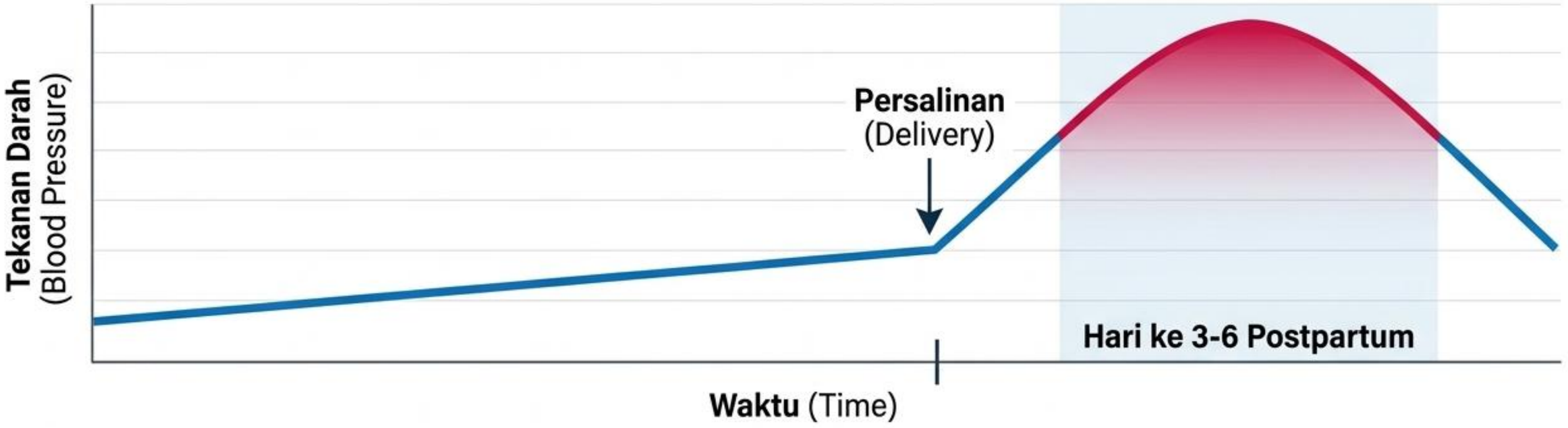
≥ 37 Minggu (Aterm)

- **Strategi: Inisiasi Persalinan.**
- **Tindakan:** Preeklampsia tanpa gejala berat sekalipun harus direncanakan lahir.
- Jika mencapai 40+0 minggu pada kasus HDK ringan, persalinan adalah indikasi mutlak (Rekomendasi A/Kuat).

[1] KMK No. HK.01.07-MENKES/701/2026 (Tabel Waktu Persalinan); [2] ISSHP 2021 Guidelines.

Gemini Notebook

Fase Postpartum: Zona Risiko yang Sering Diabaikan



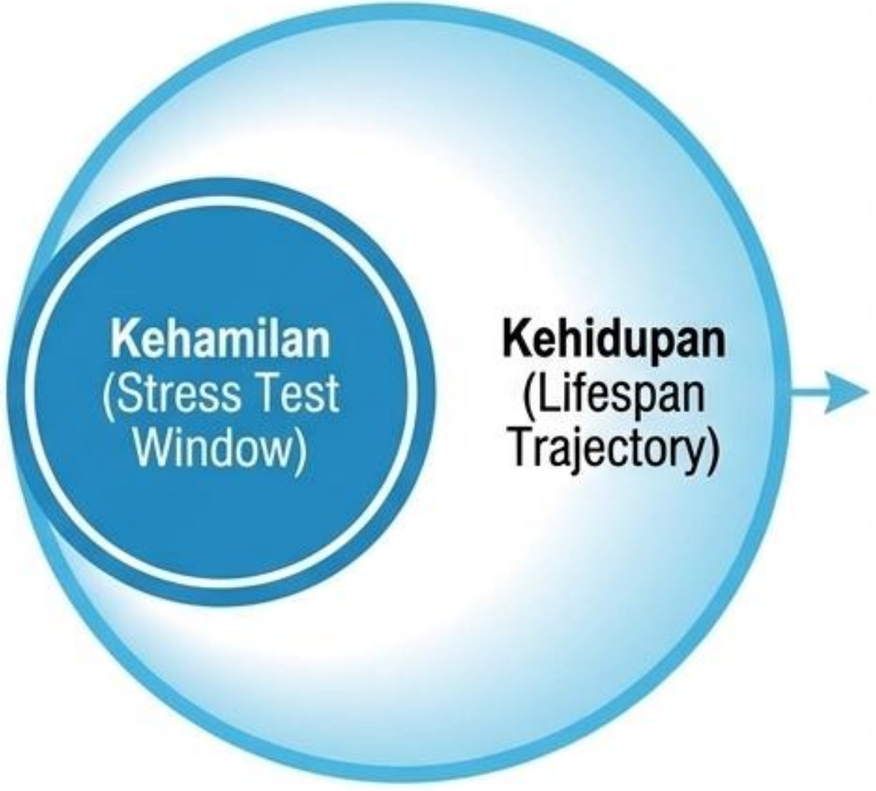
- **Paradoks Pascabersalin:** Preeklampsia dapat muncul pertama kali di masa nifas. Pemulangan (discharge) tidak mengakhiri surveillance.
- **Edukasi Pasien** (Red Flags)**:** Sakit kepala hebat, gangguan penglihatan, nyeri kuadran kanan atas (RUQ), sesak napas, edema mendadak.
- **Manajemen Cairan (Penting pada CKD/PE):** Keseimbangan cairan harus dikelola sangat hati-hati untuk menghindari edema paru (kolaborasi ahli ginjal).
- **Protokol Follow-up:** Review klinis 6-8 minggu postpartum (NICE) atau lebih awal jika pasien pulang dengan antihipertensi.

[1] NICE NG133 (Updated 2023); [2] Handout Hipertensi dalam Kehamilan 2026; [3] 2024 ESC Guidelines.

Gemini Notebook

The Lifelong Echo: Preeklampsia Sebagai Uji Latih Jantung

Preeklampsia (terutama tipe awitan dini/hipodinamik) membuktikan adanya kerentanan pembuluh darah endotel maternal.



- **Risiko Ganda (2x Lipat)**: Kejadian morbiditas dan mortalitas kardiovaskular pada ibu meningkat dua kali lipat dibandingkan populasi normal, menetap selama beberapa beberapa dekade.
- **Transisi Perawatan**: Riwayat Preeklampsia wajib dicatat secara permanen sebagai Faktor Risiko Kardiovaskular Utama.

Dari Ruang Bersalin ke Pencegahan Primer: Penanganan Preeklampsia yang presisi hari ini bukan hanya menyelamatkan dua nyawa saat persalinan, tetapi mengubah lintasan penyakit kk seorang ibu di masa tuanya. Konseling modifikasi gaya hidup (TD, lipid, gula darah, berat badan) dimulai pada minggu ke-6 postpartum.

[1] RCOG Scientific Impact Paper No. 79 (BJOG 2026); [2] 2025 ESC Guidelines for the management of cardiovascular disease and pregnancy.

Gemini Notebook

Kesimpulan & Pilar Utama Tata Laksana (2026)

Redefinisi Fenotipe

Preeklampsia didorong oleh disfungsi kardiovaskular maternal (Hipodinamik pada early-onset, Hiperdinamik pada late-onset).

Pencegahan Aktif

Aspirin dosis rendah (150mg) wajib dimulai sebelum minggu ke-16 pada populasi risiko tinggi.

Triage & Intervensi Akut

Tanggapi TD ≥160/110 mmHg dalam 15 menit. Cegah stroke dengan labetalol/nifedipine akut; cegah eklampsia dengan protokol $MgSO_4$ yang presisi.

Kesinambungan Perawatan

Awasi ketat fase postpartum dan catat riwayat preeklampsia sebagai pengingat risiko kardiovaskular seumur hidup ibu.

[1] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. KMK No. HK.01.07-MENKES/701/2026.

Gemini Notebook